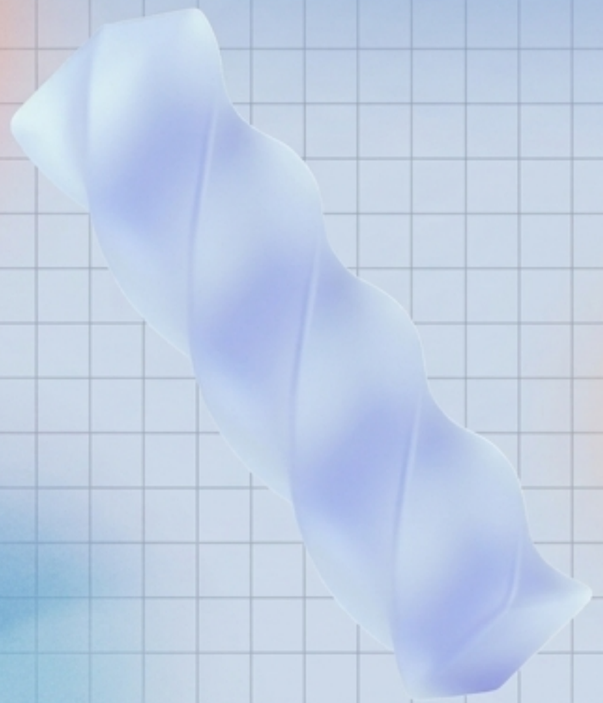
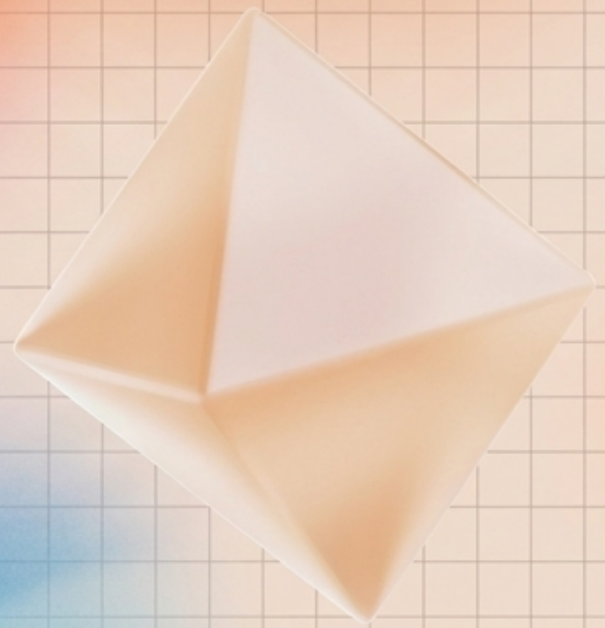
Collège — Fiche de Révision Ultime

SVT : Le Masterclass

Prêt pour l'éval de 30 min !

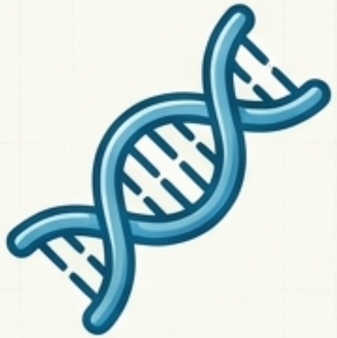
Transmission des maladies génétiques & Dynamique de la Terre





Gemini Notebook

Le Plan d'Action









1. Le Vocabulaire Génétique (Bilan 4)

Maîtriser la langue de l'ADN.

2. La Méthode des Croisements

L'outil mathématique de la biologie.

3. Les Cas Pratiques

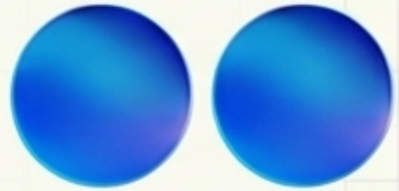
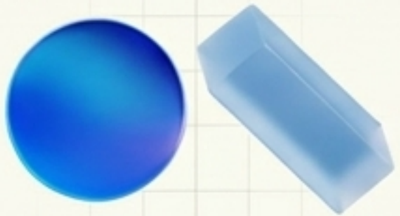
Rhésus, Albinisme, Mucoviscidose.

4. Révisions Brevet (Terre)

Risques, Séismes, Volcans et Tectonique.

Gemini Notebook

Le Langage de l'ADN (Bilan 4)

	Phénotype Dominant	Phénotype Récessif
Génotype Homozygote	S'exprime même avec un seul exemplaire sur la paire de chromosomes. (Ex: A/a) 	Ne s'exprime que si les deux chromosomes homologues le possèdent. (Ex: a/a) 
Génotype Hétérozygote	Les deux allèles de la paire sont différents. 	Les deux allèles de la paire sont différents. 

Astuce :
Dominant = Le plus fort !
Récessif = Doit être en double pour gagner.

Gemini Notebook

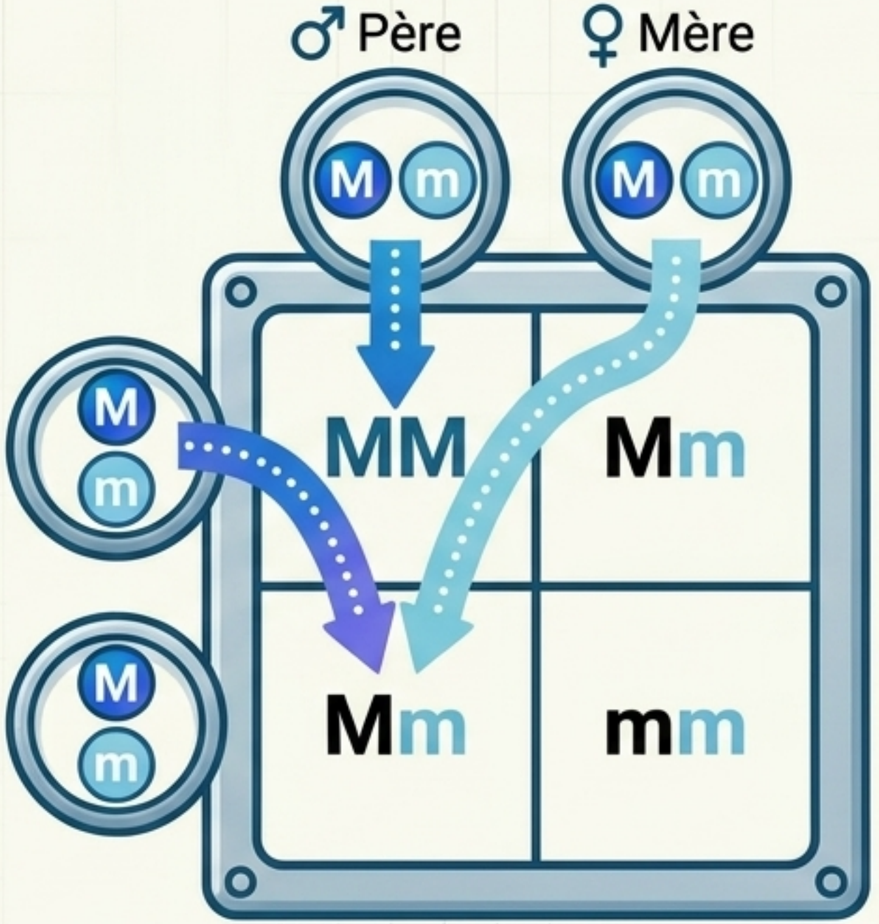
La Méthode Infaillible : Le Tableau de Croisement

Step 1 (Les Allèles)

Repérer l'allèle dominant (Majuscule/+) et récessif (minuscule/-).

Step 2 (Les Parents)

Déterminer le génotype du père et de la mère (ex: M/m).



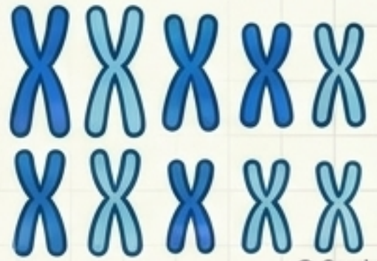
Step 3 (Le Croisement)

Placer les gamètes. Un allèle du père + un allèle de la mère par case.

Step 4 (Le Résultat)

Calculer le pourcentage (Chaque case = 25%).

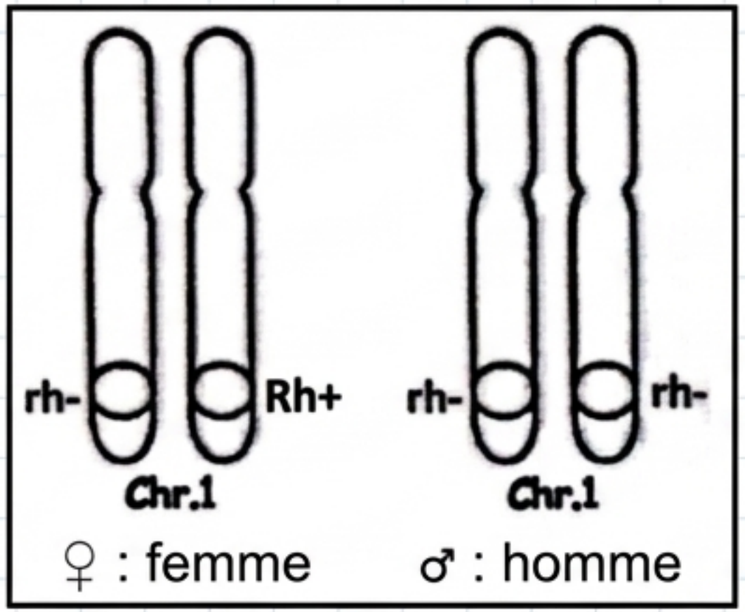
Le Hasard Décide !
Chaque parent donne 1 chromosome par paire au hasard (2^{23} = 8 millions de possibilités).



Gemini Notebook

Cas n°1 : Le Groupe Rhésus (Dominance simple)

L'allèle **Rh+** est dominant.
L'allèle **rh-** est récessif.



Mère : **Rh+** (hétérozygote : Rh+ / rh-)

Père : **rh-** (homozygote : rh- / rh-)

Mère

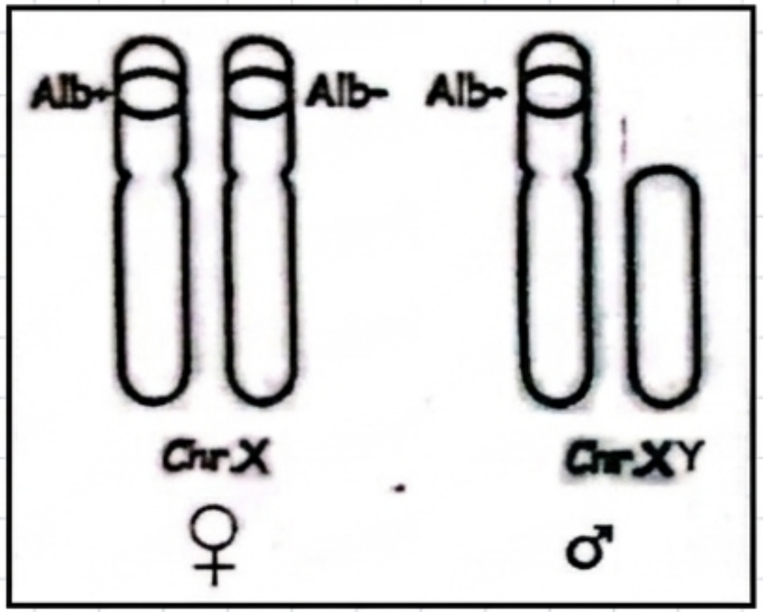
Père	Rh+	rh-
rh-	Rh+ / rh-	rh- / rh-
rh-	Rh+ / rh-	rh- / rh-

Résultat : L'enfant a 5 50% de chance d'être Rhésus positif !

Gemini Notebook

Cas n°2 : L'Albinisme (Phénotypes Nouveaux)

L'allèle **Alb-** (non-albinos) est dominant.
Alb+ (albinos) est récessif.



Mère (Alb- / Alb+) x **Père** (**Alb-** / Alb+)

Les deux sont hétérozygotes.

Mère

Père	**Alb-**	**Alb+**
Alb-	**75% Non-albinos** (Phénotypes parentaux)	
Alb+		**25% Albinos** (Phénotype nouveau)

Attention ici :
Le phénotype est "nouveau" car aucun des parents n'est albinos !

Gemini Notebook

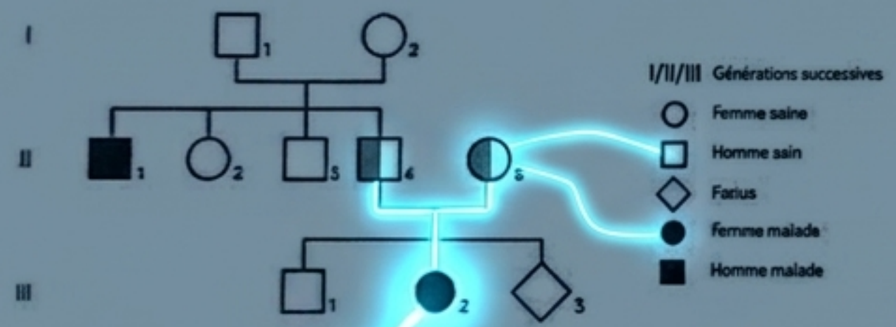
Cas n°3 : La Mucoviscidose (L'Arbre Généalogique)

Step 1 (L'enfant malade) : Fille **III-2**.

La maladie est récessive (**m**). Elle possède donc obligatoirement les allèles **m** / **m**.

3

La mucoviscidose est une maladie génétique fréquente. Le gène responsable de la maladie est porté par la paire de chromosomes n°7 et il existe sous plusieurs versions : l'allèle M et l'allèle m. L'allèle m est responsable de la maladie, il est récessif.



MM / Mm } sain
mm → malade

1) Quels allèles possède l'enfant malade de la génération III. ***Justifier.***
2) En déduire les allèles portés par ses parents, le couple 4 et 5 de la génération II. ***Justifier***
3) Réaliser le tableau de croisement du couple 4 et 5 afin d'évaluer les risques que leur fœtus soit atteint de la maladie.

Step 2 (Les parents sains) : Couple **II-4 & II-5**.

Ils ne sont pas malades, ils possèdent donc l'allèle dominant **M**.

Mais ils ont transmis la maladie !
Ils sont donc "porteurs sains" et obligatoirement hétérozygotes : M / m.

Gemini Notebook

Cas n°3 : La Mucoviscidose (Le Croisement)

Parent Profiles : Couple 4 et 5 (Génération II). Mère (**M / m**) x Père (**M / m**).

	M	**m**
M	**M / M** 25% Sain non-porteur	**M / m** 50% Sain porteur
m	**M / m** 50% Sain porteur	**m / m** 25% Malade

Même si les deux parents sont sains, l'allèle récessif se cachait !

Même si les deux parents sont sains, l'allèle récessif se cachait !

Gemini Notebook

Le Piège du Diagnostic (Couple sans lien de parenté)

Context : Individus 16 et 17. Pourquoi consulter un généticien ?

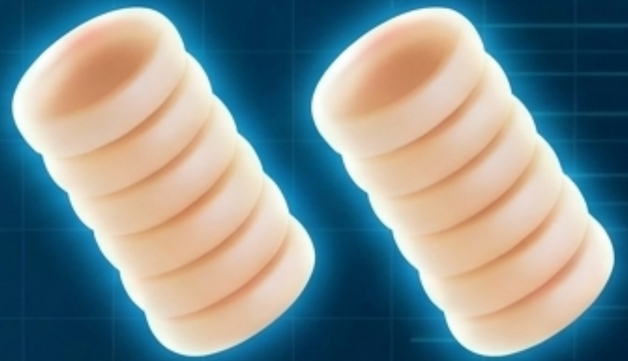
Scénario A



Un parent porteur sain (M / m) x Un parent sain pur (M / M).

Résultat : 0% de risque d'enfant malade.

Scénario B



Deux parents porteurs sains (M / m) x (M / m).

Résultat : 25% de risque d'enfant malade.

Le test génétique révèle ce qui est invisible à l'œil nu !

Gemini Notebook

Thème 1 : L'Équation du Risque Naturel

[⚠️ ALÉA] × [🏙️ ENJEU] = [💥 RISQUE]

La menace naturelle (ex: un séisme, un volcan).

Ce qui est exposé à la menace (vies humaines, bâtiments, routes).

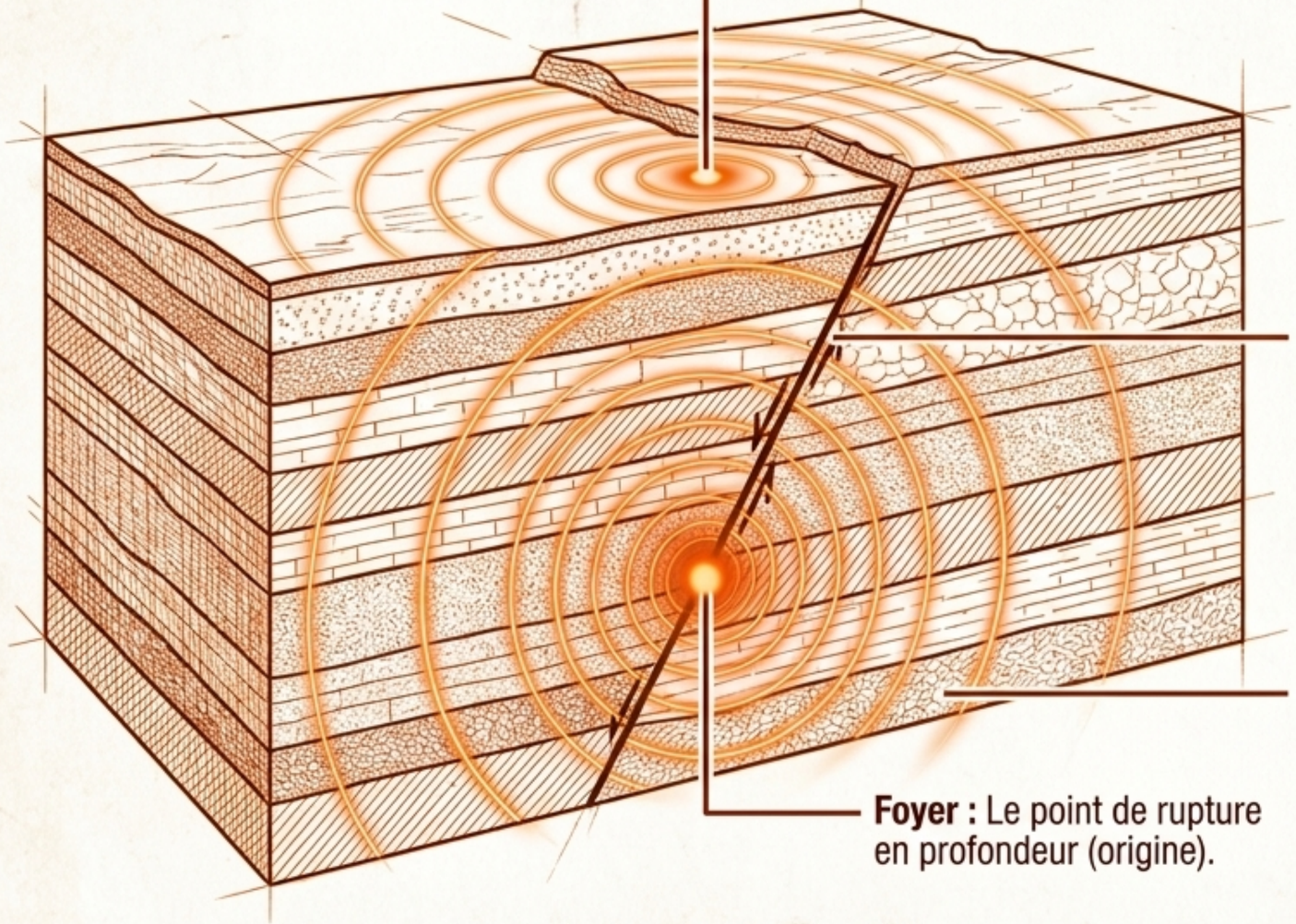
Les conséquences de l'aléa sur les enjeux.

Un aléa peut être fort, mais si l'enjeu est nul (ex: désert), le risque est faible !

On réduit le risque par la prévention.

Gemini Notebook

Thème 2 : L'Anatomie d'un Séisme



Épicentre : Le point en surface directement à la verticale du foyer (dégâts maximums!).

Faille : La cassure dans la roche.

Ondes Sismiques : Les vibrations qui se propagent.

Foyer : Le point de rupture en profondeur (origine).



Sismogramme : L'enregistrement visuel des ondes.

Magnitude : L'énergie libérée par le séisme.

Gemini Notebook

Thème 3 : La Matrice Volcanique

 Volcan Effusif	 Volcan Explosif
Magma fluide, coulées de lave, éruptions calmes.	Magma visqueux, explosions violentes, nuées ardentes, panaches de cendres.

Attention vocabulaire !

Magma : Sous terre (roche fondue + gaz). 

Lave : En surface (roche fondue ayant perdu ses gaz). 

L'éruption est déclenchée par la remontée du magma sous pression.

On peut la prévoir (sismographes, gonflement du volcan) !

Gemini Notebook

Thème 4 : Le Moteur Tectonique

Concept : La lithosphère est découpée en plaques en mouvement.



Divergence : Deux plaques océaniques s'écartent.
Conséquence : Création d'une dorsale océanique.

Convergence / Subduction : Une plaque océanique plonge sous une plaque continentale.
Conséquence : Création d'une fosse océanique et de volcans.



Convergence / Collision : Deux plaques continentales se rentrent dedans.

Conséquence : Création d'une chaîne de montagnes.

Gemini Notebook

La Grande Synthèse Géologique



Gemini Notebook

Ta Check-list de Maîtrise

✓	**Je connais le vocabulaire du Bilan 4** (Dominant/Récessif, Allèles, Homozygote).
✓	**Je sais construire et lire un tableau de croisement sans faire d'erreur.**
✓	**J'ai compris l'Exercice 3 :** un parent sain peut cacher un allèle malade.
✓	**J'ai revu les schémas de la dynamique de la Terre (Séismes, Volcans, Plaques) pour le Brevet.**

Tu as toutes les clés. Bon courage pour l'évaluation !

Gemini Notebook